

I 주제

1. 개발 배경 및 필요성

① 작품 제작 배경 및 동기

- 실외의 무인 자동차는 GPS 정보와 네비게이션 맵을 이용하여 정확한 경로 정보를 파악한다. 실제 자율주행기술은 매우 놀라울 만큼의 발전했으며 정확도 또한 매우 높다.
- 하지만 실내 무인로봇의 경우 실외처럼 정확한 센서, 맵 정보가 제공되고 있지 않아 실내에서 공간을 주행하는 무인 로봇의 사용은 아직 많이 이루어지고 있지 않다.
- 그래서 우리는 실내 공간에 GPS 기능을 할 수 있도록 실내 공간에 RFID 태그를 설치하여 실내 공간 정보를 이용하여 실내 공간의 자율 주행 정확도를 높이고 맵을 생성할 수 있는 무인 서빙 로봇 및 무인 서빙 앱을 만들고자 한다.

② 필요성 : 코로나로 인한 경제활동이 악화, 소상공인의 경영난, 높아지는 인건비, 비대면, 비접촉 소비 증가

③ 문제점: 고가의 무인 서빙 로봇의 가격

④ 해결하고자 하는 문제 : 좁은 실내 공간을 로봇에게 훈련시켜 어떤 실내 공간에서든 무인 서빙이 가능한 실내 공간 맞춤형 무인 서빙 로봇 제작

2. 개발 주제 및 목적



① 개발의 주제

- 무인 서빙 로봇 제작 : 실외의 무인 자동차처럼 실내에서도 자유롭게 움직일 수 있는 무인 서빙 로봇 제작
- 셀프 주문 앱 제작
 - ◆ 사용자가 식당 테이블에 앉으면 비대면 비접촉 방식으로 주문이 가능한 셀프 주문 앱 제작
 - ◆ 사용자가 음식을 주문하면 사용자의 정보와 테이블 정보가 관리자에게 전달
 - ◆ 음식이 완료되어 서빙 되기까지의 정보 제공
- 관리자 앱 제작
 - ◆ 주문 상황 확인 가능한 앱 제작
 - ◆ 음식 서빙 상황 관리
 - ◆ 식탁 위치 변경에 따른 RFID 태그 위치 변경 기능



② 문제의 해결 방법

- 언택트 알바봇 전체 동작 과정 및 문제 해결 방법
 - ◆ 실내 주행의 정확도를 높이기 위해 실외의 GPS 정보 대신 실내에서는 RFID 정보를 사

용하여 문제 해결

- ♦ 고가의 무인 서빙 로봇을 작은 음식점에서도 사용할 수 있도록 하기 위해 식탁의 위치를 자유롭게 설정하고 이를 이용하여 무인 서빙 로봇이 움직일 수 있도록 언택트 알바봇 관리자 앱을 만들어 서빙 로봇 가격을 낮춤
- ♦ 식당에서 음식을 기다릴 때 얼마나 기다려야하는지, 주문이 잘 이루어졌는지 등 손님에게 다양한 정보를 제공해 줄 수 있는 사용자(손님)앱을 만들어 편리성 제공

3. 유사 제품 및 차별점

	푸두봇	벨리봇
제품특징	속도 0.5~1.2m/s(조절 가능) 15도 파진 바타기 가능 테이블 번호 선택으로 작동 한 장반당 10kg까지 적재 가능 매장을 돌아다니며 매장 형태 인식 후 최적의 거리로 이동(cm 단위) 예민한 센서로 장애물 빠른 회피 가능	크루즈 모드(반찬 리필을 위해 반찬을 싣고 매장을 돌아다니며 사람들이 가져가도록 하는 기능) 이벤트 모드(생일같이 특별한 이벤트에 노래를 불러주고 케이크나 선물을 옮기는 기능) 서빙 모드(위 푸두봇과 같이 서빙을 하는 기능) 퇴식 모드(음식 그릇을 불러두면 주방으로 가져다주는 기능) 크기는 푸두봇과 비슷한 크기. 푸두봇과 업액해 개발, 기능 비슷
장점	민간비 줄이기 막 좋다 배터리 효율이 좋기에 활용도가 좋다. 크기가 작은 크기가 아니기 때문에 손님에 굴이 속이지 않아도 편히 음식을 꺼내 갈 수 있다. 안전하게 운반이 가능한 속도를 가지고 있다. 무게 분산이 잘 되어 음식이 쏟아질 일이 적다. 반응 속도가 빨라 달려오는 사람도 피해 갈 수 있다. 속도 조절이 가능하다. 한 번에 많은 작업이 가능하다	이벤트 당시 사람들을 축하해 주는 특별한 기능이 있다. 푸두봇과는 다르게 퇴식 모드가 있어 남은 그릇들을 옮기기 편하다. 속도 조절이 좋다. 안정성이 다른 로봇보다 우수하다. 그 외는 푸두봇과 동일
단점	만약 급하게 가져가야 할 상황일 때 아무리 최대 속도로 달라도 50m 기준 약 41.7초가 걸리기에 사람이 들고 가는 게 빠를 수 있다. 비치된 냅킨이나 수저는 테이블에 있지만 만약 없을 경우 특별히 실을 공간이 없다 만약 단말이 필요한 음식일 경우 그리고 그 음식이 마지막에 있을 경우 음식이 식을 수 있다	햇빛이 많이 들면 안 된다. 바닥이 평평해야 한다 길 간격이 최소 85cm 여야 한다. 천장에 표시가 필요하다.

차별점

- 실내 공간에 GPS 기능을 할 수 있도록 실내 공간에 RFID 태그를 설치하여 실내 공간 정보를 이용하여 실내 공간의 자율 주행 정확도를 높이고 앱을 생성할 수 있는 무인 서빙 로봇 및 무인 서빙 앱
- 위 제품들과 달리 우리 제품의 경우 코로나로 인한 경제활동이 위축, 소상공인의 경영난, 높아지는 인건비, 비대면 등의 문제를 해결하면서 저가로 제작 가능

4. 개선 내용

개선내용	개선전	개선후
경로정보[지도] 전달 방식	- 경로 정보를 배열의 행렬의 좌표로 저장 - 배열의 모든 요소를 검색하여 행을 우선으로 좌표 설정 - 특수한 구조의 경로 좌표 설정이 어려움 - 테이블 정보를 이용한 경로 분석이 아닌 전체 배열에 대한 좌표 설정	- 최단 거리 알고리즘을 적용한 경로 설정 알고리즘 적용 - 최단 경로 알고리즘의 경우 각 노드의 정보에 따른 경로 테이블 생성 - 앱의 좌표를 배열의 행렬값인 [1,2]의 형태의 값을 a노드로 최단경로를 찾아주는 알고리즘을 매핑이 가능하도록 수정
실제 환경 시뮬레이션 [실제 환경 실용성 검증]	- RFID 카드를 바닥에 부착하고 주문 및 서빙 테스트	- 실제 환경의 실용성 검증을 위해 모형 식당 제작 - 테이블 세팅부터 주문 및 서빙까지를 시뮬레이션으로 영상 제작
실제 환경에서 RFID 태그 사용방법 제한	- 바닥에 RFID 태그가 배치해서 바닥에 부착된 태그의 견고성이 부족	- 규모가 작은 식당에서 고가의 서빙 로봇을 사용하는 효과를 최대화 하기 위해 테이블 위치 및 경로를 변경하고 그 위치에 쉽고 편리하게 RFID 태그 설치 방법 안내 - RFID 태그의 바닥 부착에 대한 견고성을 위해 시트지나 바닥재 밑에 설치 실험
UI 개선		

II

작품 제작

1. 작품 설계

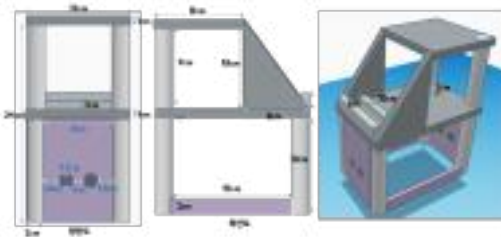
- 목표

- ◆ 실내 주행의 정확도를 높이기 위해 RFID 정보를 사용하여 주행이 가능한 알바봇 제작
- ◆ 어떤 실내 공간에서든 사용 설정이 가능한 알바봇 관리자 앱 제작
 - 앱에서 식탁과 알바봇이 움직이는 경로를 자유롭게 설정
 - 설정된 경로를 분석하여 무인 서빙이 가능한 경로 파악
 - 주문 내용 확인, 음식 서빙하기 등의 알바봇 관리자 앱
- ◆ 식당에서 음식을 기다릴 때 얼마나 기다려야하는지, 주문이 잘 이루어졌는지 등 손님에게 다양한 정보를 제공해 줄 수 있는 고객 앱

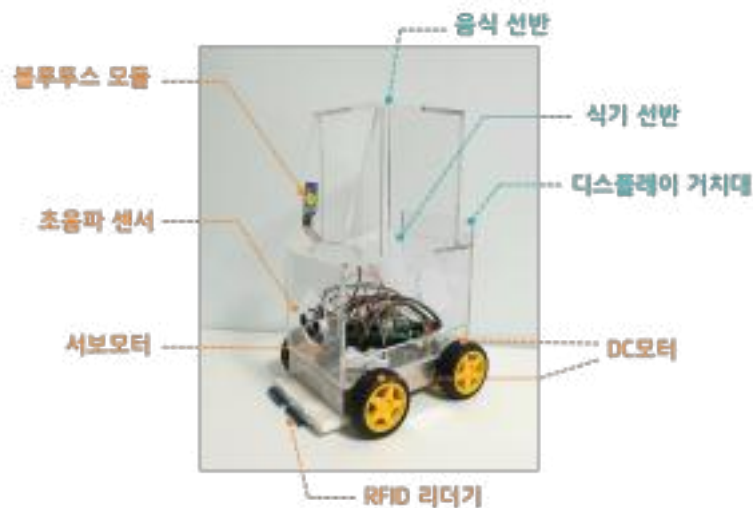
- 작품 설계

◆ 알바봇

① 알바봇 설계 및 제작

		
구 알바봇	설계변경	최종 알바봇

② 알바봇 구성 및 동작 원리

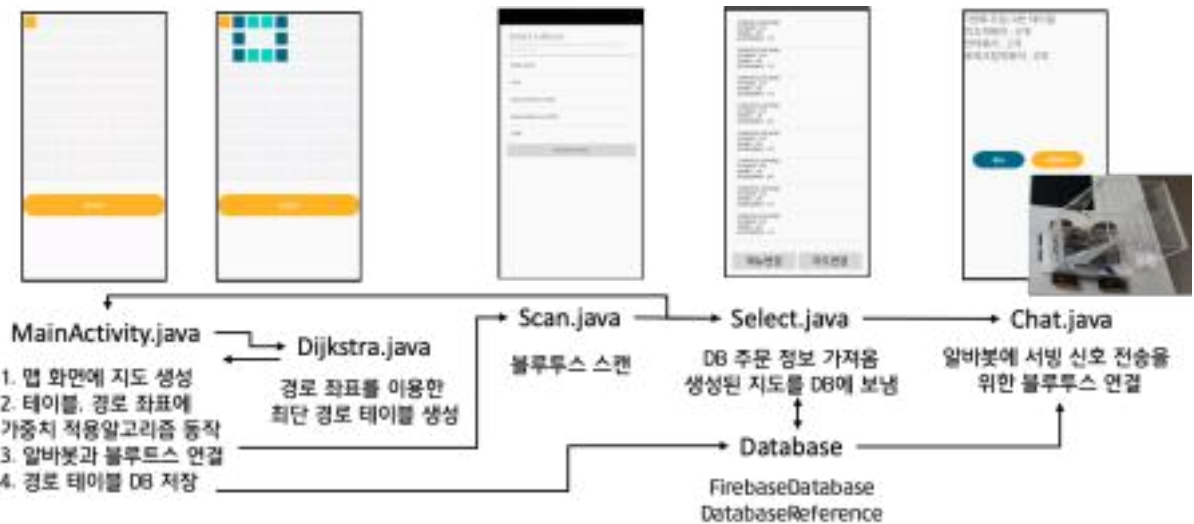


1. 앱으로부터 신호를 받으면 신호를 숫자와 문자를 구별하여 배열에 저장한다.
2. 처음에 앞으로 이동하다가 태그를 인식하면 신호에 맞게 동작한다.
(‘S’면 직진, ‘T’면 정지, ‘R’이면 우회, ‘L’이면 좌회)
3. 동작 도중에 초음파 센서에 의해서 장애물이 감지된다면 정지한다.
4. 초음파 센서에 장애물이 감지되지 않는다면 다시 동작한다.
5. 마지막 카드에 도착하면 정지한다.

③ 알바봇 소스코드

RFID 태그값 설정

```
string p[]={"0711318178","072252878","249013214124","11921620678","1811336678","249213211124","221062178",
"89012281124","249236222124","201221328124","135390678","412252181124","8729319677",
"24714521178","71506062","115681678","0715418078","16821226124","1631325502"};
int p2[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19};
```

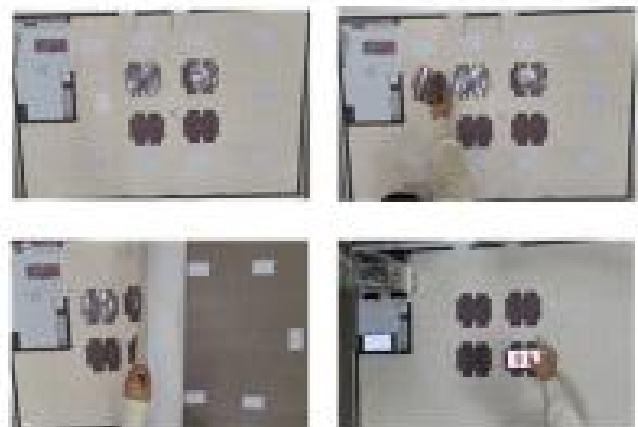



◆ 실제 환경에서 RFID 태그 사용방법 제안

① 실제 환경의 실용성 검증을 위해 모형 식당 제작 및 태그 견고성 테스트

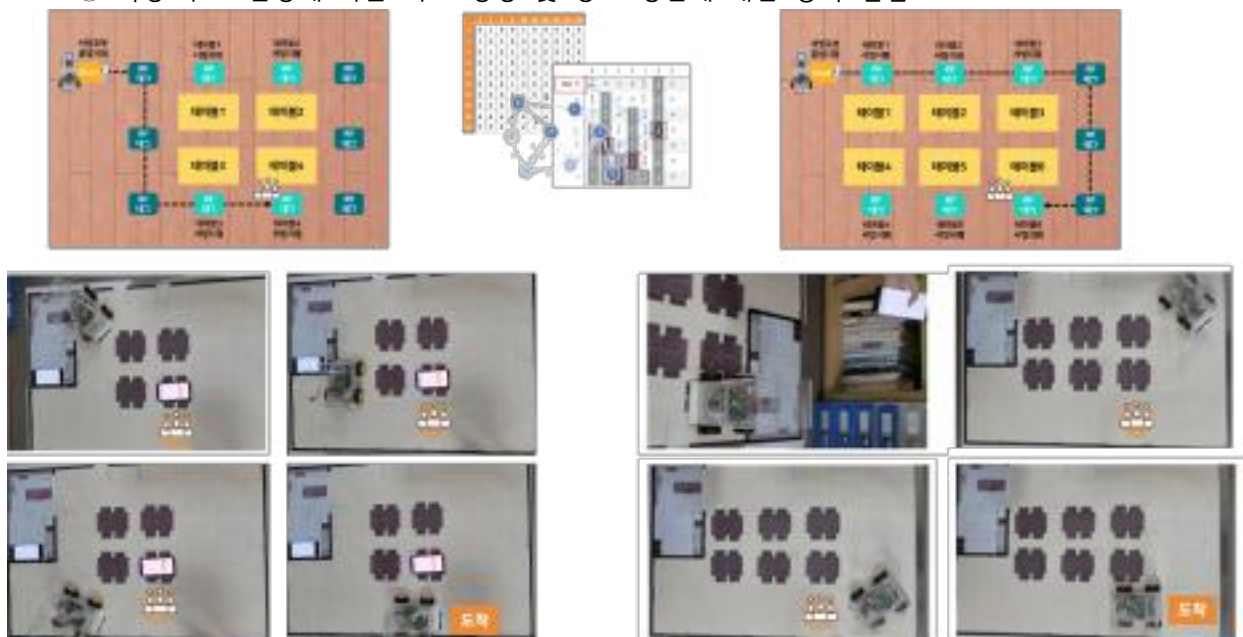


바닥에 부착된 RFID 태그의 견고성에 대한 테스트



◆ 실제 환경 시뮬레이션 [실제 환경 실용성 검증]

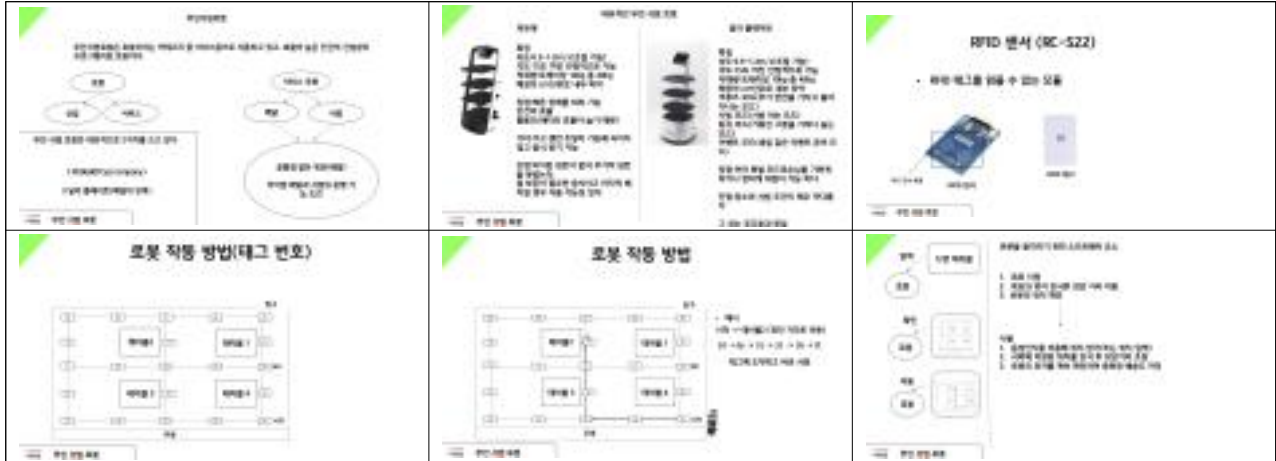
① 식당 구조 변경에 따른 지도 생성 및 경로 갱신에 대한 동작 실험



2. 작품 제작

① 기획 : 김민건

- 2021년 1월 9일
 - ◆ 무인 서빙 로봇에 대한 내용, 대표적인 예시 조사, 제작 기획 논의
- 2021년 1월 16일 : 무인서빙로봇 제작 기획서



- 2021년 2월 27일 : 무인 서빙 로봇 제작 진행 과정 발표 자료



- 2021년 3월 6일 : 무인서빙로봇 [본격시작]
 - ◆ 2가지 방식으로 진행 : 안드로이드로 직접 네비게이션 제작, 가는 방향을 저장한 변수를 아두이노에 저장
 - ◆ 안드로이드로 직접 네비게이션 제작 : 실시간으로 위치와 종착지의 최소점 계산
- 2021년 3월 20일 : 무인서빙로봇 [제작 진행과정]
 - ◆ 아두이노 : 우회, 좌회 기능 제작, 1. 카드 중 몇몇개는 교차로처럼 이용, 2. 그 해당 카드에 가면 우회 또는 좌회
- 2021년 3월 22일 : 무인서빙로봇 [1~4일차 문제점]

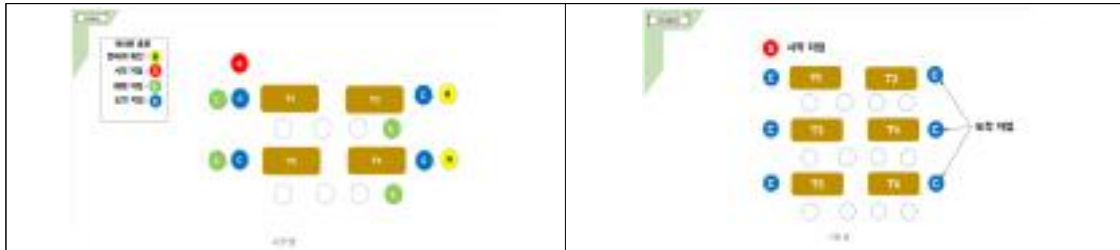
1일차 문제점 1일차는 아두이노 문제점만 생김 문제점 1. 카드를 인식하는 동안 계속 값이 들어옴 2. 카드 인식 왕복 3번시 인식 불가 해결방법 1. 한번 인식할때 한번만 값 들어오도록 변경 2. 1번 해결책 후 인식 오류 문제 해결	2일차 문제점 2일차는 안드로이드와 아두이노 문제 문제점 1. 아두이노와 안드로이드 간 통신오류 해결책 1. 아두이노에서 값을 보낼때 엔터를 쳐서 보내자 해결	3일차 문제점 3일차는 안드로이드는 수월해졌지만 아두이노는 새로운 기능 추가로 아두이노에 문제점 생김 안드로이드 변경 사항 1. 일자 배열에서 8자 배열로 변경 2. 인식이 되면 해당 칸에 색 변경 및 색 돌리기 가능 문제점 1. 아두이노 선회 능력 2. 아두이노 RFID추가 해결책 1. 현재 제작중(3/20) 2. 현재 완성후 선회능력 완성후 실험 예정	4일차 문제점 안드로이드 및 아두이노 제작 문제점 1. 안드로이드 파이어 베이스로 부터 앱 연결 과정 제작 2. 안드로이드 데이터 주고 받기 과정 문제(제작중) 3. 아두이노 움직이는 과정중 중지 해결책 1. 현재 재구상 및 제작중 2. 현재 재구상 및 제작중 3. 코드 수정후 테스트 결과 해결
---	--	---	---

- 2021년 3월 27일 : 주문앱 추가제작, 로봇 좌우선회
 - ◆ 안드로이드 : 1. 배달앱에서 정보를 파이어 베이스에 순차적인 변수속으로 저장 가능, 2. 변수 번호 초기화시 변수 이름 초기화(ex)1~4번까지 하고 초기화 하면 다시 1번으로
 - ◆ 아두이노 : 우선회 코드 수정, 문제점 : 배터리의 컨디션 차이
- 2021년 4월 3일 : 알바봇 선회, 배달앱 정리
 - ◆ 알바봇 모터의 속도 불일치로 다시 작업, 안드로이드는 현재 인터넷 문제로 실행 문제,
 - ◆ 계획 : 알바봇 관리자 앱에서 값을 받아 동작, 현재 안드로이드가 배달앱 제작 중으로 여러 경로 테스트 예정, 안드로이드는 관리자 앱을 만들어 삭제 및 전송의 유동성과 로봇에게 경로 코드 보내는 작업 예정
 - ◆ 문제점 : 1. 파이어베이스의 성공 확률이 매번 이상함, 2. 아두이노 한번은 동작, 두 번째는 모터 힘 부족
- 2021년 4월 5일 : 무인서빙로봇 중간정리
 - ◆ 무인서빙로봇은 서비스용 로봇 중에서도 공간적 제한이 많은 배달 로봇이다
 - ◆ 무인서빙로봇의 문제점은 공간적 제한과 비싼 고가의 제품으로 가성비가 떨어진다.
 - ◆ 안드로이드 제작 : 관리자앱과 주문앱을 동시에 작동시켜 로봇 동작을 하는 앱 제작이다.
 - ◆ 주문앱 동작과정 : 1. 주문하기 터치, 2. 원하는 제품 수량 선택후 주문 완료 터치, 3. 주문하기를 다시 눌러 최종 수량과 가격 확인후 주문완료 터치
 - ◆ 관리자앱 동작과정 : 1. 파이어베이스에 저장된 제품 읽기, 2. 읽은 값대로 사람이 조리후 배달 장소 입력, 3. 로봇에게 입력받은 값 전송
 - ◆ 아두이노는 입력받은 대로 이동을 해서 도착지까지 안전하게 도착
 - ◆ 아두이노 동작과정 : 1. 관리자 앱으로 값 읽기, 2. 해당 위치로 이동을 위한 경로 받기, 3. 해당 경로 따라 이동
 - ◆ 아두이노 문제점
 - 1. 현재 배터리 문제로 힘이 계속 변화, 2. 선회할시 1번 문제로 코드 값 변경, 3. 힘이 없을 경우 바퀴회전 감소(결국 배터리로 인한 문제)
 - ◆ 이를 해결하기 위해 생각한 방안 : 1. 실험 후 로봇의 배터리를 빼 방전 예방, 2. 로봇의 선회는 원향이 아닌 직각형태
 - ◆ 현재 계획 중인 계획 : 1. 관리자 앱에서 받아들이는 값을 변수화 시켜 로봇과 소통, 2. 경로를 계산하는 프로그램 관리자 앱에 탑재, 3. 로봇의 잦은 변칙으로 인한 여러 예시 경로 이동 테스트
 - ◆ 추가예정 작업 : 1. 로봇 전용 경로 테스트 제작, 2. 경로 계산 프로그램 제작 계획 및 조사, 3. 경로 계산 프로그램 테스트 및 탑재
 - ◆ 현재 제작 진행률은 약 40%로 비교적 수월하게 진행
- 2021년 4월 10일 : 무인 서빙 로봇 매니저앱
 - ◆ 매니저 앱은 주문 받은 메뉴를 만들어 보내는 방식의 앱, 안드로이드에서 파이어 베이스로 값을 보낸 주문앱의 값을 가져와 매니저 앱을 동작시킴
 - ◆ 매니저 앱 진행루트 : 값 받기, 값을 나열시키기, 값을 지우기(완료), 로봇과의 연결 후 값 보내기(계획중)
 - ◆ 문제점 : 값을 지울때 몇몇만 지워지고 나머진 안됨, 값이 들어올때 앱 종료, 값을 지울때 번호 안 맞음, 값을 빨리 받으면 종료
- 2021년 5월 15일 : 무인서빙로봇 문제, 필요성, 작동을 위한 제약, 팀원 간 역할 배분
 - ◆ 무인서빙로봇이 만들어지기 위한 해결 사항 : 1. 경로 알고리즘으로 효율적인 경로 찾기, 2. RFID카드 인식으로 길 인식, 3. 경로 이탈 방지, 4. 보관을 위한 적절한 속도 및 기울기, 5. 자유자재로 좌회와 우회 가능6. 속도 일정 및 변수 최소화
 - ◆ 위 사항을 필요로 한 이유 : 1. 서빙은 서비스업이기에 최소한에 시간으로 배송이 가능하게 효율적이어야 함, 2. 길을 인식해야 정확히 어느 곳에 있고 어디로 가야하는지 파악가능, 3. 경로를 이탈할시 배송에 문제가 생기므로 경로 이탈 방지, 4. 음식 보관이 필수인 항목이기에 안전한 조건 성립, 5. 일정하지 않고 매번 변경될 시에 코드가 매번 상태에 맞춰 변경되어야함
 - ◆ 현재 해결사항 진행도 : 1. RFID카드 인식으로 길 찾기, 2. 경로 이탈 방지와 적절한 속도를 위한 실험
 - ◆ 무인서빙로봇의 활동과 형태에 관한 제약 : 1. 식당처럼 크지 않고 좁은 공간에서의 실험, 2. 위 사항에 따라 크기 축소
 - ◆ 무인서빙로봇의 활동에 따른 제약 조건 : 1. 속도는 빠르지 않고 안전한 속도, 2. 효율적인 서빙 시간, 3. 위험사항 대비 가능, 4. 경로 이탈등의 위험요소 제거

- ◆ 팀원 간 역할 배분

1. 김도은 : 안드로이드 기반 주문 어플제작, 안드로이드 기반 관리자 어플제작, 앱 디자인
2. 김민건 : 앱과 로봇 총괄, 앱과 로봇 제작과정 기획, 발표 및 ppt제작
3. 박상훈 : 아두이노로 무인서빙로봇 제작, 아두이노로 무인서빙로봇 코드제작, 무인서빙로봇 실험 진행

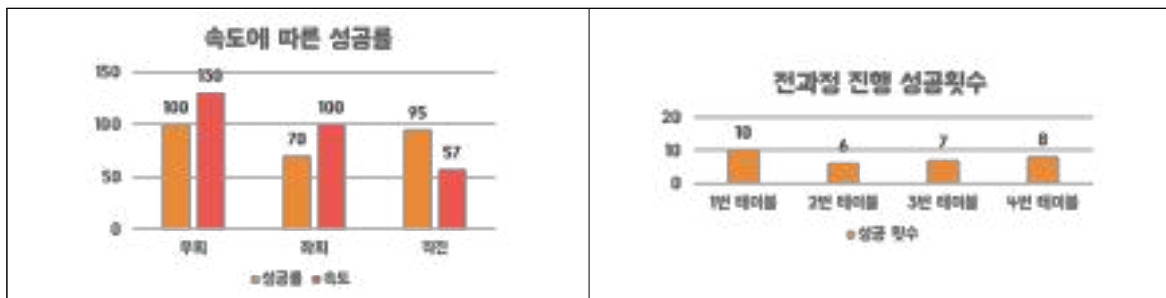
- 2021년 5월 23일 : 무인서빙로봇 맵 이미지



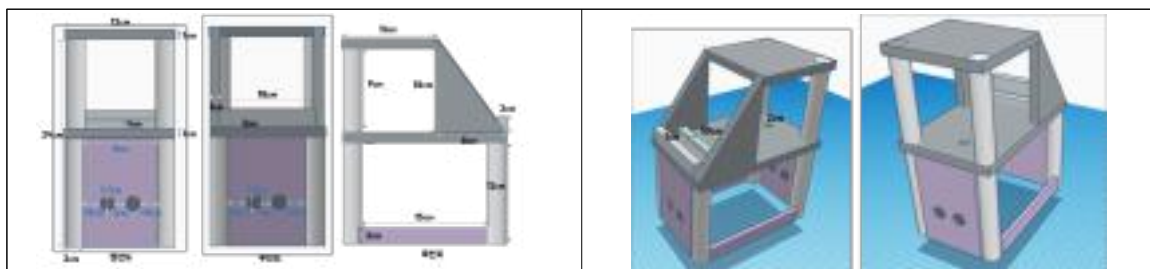
- 2021년 6월 5일 : 알바봇 경로 찾기 알고리즘

- ◆ 로봇에게 길 전달전 앱에서 해야하는 일 : 1. 내부 길값 정하기, 2. 해당 좌표 파이어 베이스에 저장, 3. 출발지점 및 도착지점 정하기, 4. 해당 위치로 이동하기 위해 방향 계산(ex)RSSS, 5. 계산한 값을 파이어 베이스로 전송하기
- ◆ 관리자 앱이 하는 일 : 1. 길 지정후 파이어 베이스 전송, 2. 경로 계산후 파이어베이스로 전송
- ◆ 파이어 베이스가 하는 일 : 앱에서 받은 길 좌표를 저장

- 2021년 6월 12일 : 알바봇 경로 찾기 테스트



- 2021년 6월 19일 : 알바봇 외관 디자인 변경



- ◆ 변경 외관에 들어가는 사항 : 휴대폰 거치, 음식 또는 물건 수납, 디자인적 요소, 회로 보관 능력
- ◆ 주요 크기
- ◆ 바닥 : 12*19(cm)
- ◆ 앞 : 25*12(cm)
- ◆ 옆 : 11*10+19*13+4*10 = 397(cm)

- 2021년 7월 10일 : 알바봇 외관 변경

- 2021년 7월 12일 ~ 17일 : 알바봇 + 고객 앱 + 관리자 앱 연동 실험

- 2021년 7월 20일 : 알바봇 + 고객 앱 + 관리자 앱 동작 영상 촬영 편집, 보고서 작성

- 2021년 8월 : 실제 운영메카니즘의 심층적 분석 및 이해



- 2021년 8~9월 : 경로 탐색 알고리즘 선정 이유[박상훈 자료조사내용]

최단거리 알고리즘의 종류	1. BFS 알고리즘 정해진 시작노드에서 시작하여, 정해진 노드를 먼저 방문하는 방법 "너트" - 너트 게임 1. 노드와 엣지 그래프 2. 노드와 엣지 그래프 3. 노드와 엣지 그래프 4. 노드와 엣지 그래프 5. 노드와 엣지 그래프 6. 노드와 엣지 그래프 7. 노드와 엣지 그래프 8. 노드와 엣지 그래프 9. 노드와 엣지 그래프 10. 노드와 엣지 그래프	BFS 알고리즘 주요 코드 <pre> graph LR A((A)) --> B((B)) A --> C((C)) B --> D((D)) C --> D D --> E((E)) E --> F((F)) F --> G((G)) G --> H((H)) H --> I((I)) I --> J((J)) J --> K((K)) K --> L((L)) L --> M((M)) M --> N((N)) N --> O((O)) O --> P((P)) P --> Q((Q)) Q --> R((R)) R --> S((S)) S --> T((T)) T --> U((U)) U --> V((V)) V --> W((W)) W --> X((X)) X --> Y((Y)) Y --> Z((Z)) Z --> AA((A)) </pre>
2. 다익스트라 알고리즘 정해진 시작노드에서 시작하여, 정해진 노드를 먼저 방문하는 방법 "너트" - 너트 게임	다익스트라 알고리즘 주요 코드 <pre> graph LR A((A)) --> B((B)) A --> C((C)) B --> D((D)) C --> D D --> E((E)) E --> F((F)) F --> G((G)) G --> H((H)) H --> I((I)) I --> J((J)) J --> K((K)) K --> L((L)) L --> M((M)) M --> N((N)) N --> O((O)) O --> P((P)) P --> Q((Q)) Q --> R((R)) R --> S((S)) S --> T((T)) T --> U((U)) U --> V((V)) V --> W((W)) W --> X((X)) X --> Y((Y)) Y --> Z((Z)) Z --> AA((A)) </pre>	3. 벨만 포드 알고리즘 정해진 시작노드에서 시작하여, 정해진 노드를 먼저 방문하는 방법 "너트" - 너트 게임
벨만 포드 알고리즘 주요 코드 <pre> graph LR A((A)) --> B((B)) A --> C((C)) B --> D((D)) C --> D D --> E((E)) E --> F((F)) F --> G((G)) G --> H((H)) H --> I((I)) I --> J((J)) J --> K((K)) K --> L((L)) L --> M((M)) M --> N((N)) N --> O((O)) O --> P((P)) P --> Q((Q)) Q --> R((R)) R --> S((S)) S --> T((T)) T --> U((U)) U --> V((V)) V --> W((W)) W --> X((X)) X --> Y((Y)) Y --> Z((Z)) Z --> AA((A)) </pre>	4. 플로이드 워셜 알고리즘 정해진 시작노드에서 시작하여, 정해진 노드를 먼저 방문하는 방법 "너트" - 너트 게임	플로이드 워셜 알고리즘 주요 코드 <pre> graph LR A((A)) --> B((B)) A --> C((C)) B --> D((D)) C --> D D --> E((E)) E --> F((F)) F --> G((G)) G --> H((H)) H --> I((I)) I --> J((J)) J --> K((K)) K --> L((L)) L --> M((M)) M --> N((N)) N --> O((O)) O --> P((P)) P --> Q((Q)) Q --> R((R)) R --> S((S)) S --> T((T)) T --> U((U)) U --> V((V)) V --> W((W)) W --> X((X)) X --> Y((Y)) Y --> Z((Z)) Z --> AA((A)) </pre>

- ◆ 로봇이 동작을 시작하는 위치는 같기 때문에 한 정점에서 다른 모든 정점까지의 최단 경로를 구하는 **다익스트라 알고리즘이 가장 적합**하다
- ◆ BFS 알고리즘 : 가중치가 다 같거나 없는 그래프에서는 사용할 수 있지만 가중치가 다른 그래프에서는 찾은 경로가 최단 경로가 아닐 수 있다
- ◆ 벨만 포드 알고리즘 : 음의 사이클이 나타나는 경우에는 정상적으로 경로를 구할 수 없다
- ◆ 플로이드 워셜 알고리즘 : 모든 지점에서 다른 모든 지점까지의 최단 경로를 모두 구하기 때문에 다른 알고리즘 보다 최단 경로를 구하는 시간이 오래 걸린다

② SW : 김도은

- 2021년 1월 ~ 2월

- ◆ 여러 페이지로 구성된 안드로이드 앱 제작 연습
- ◆ 아두이노와 스마트폰 블루투스 통신 앱 제작 연습
- ◆ 외부 데이터(기상청 api)를 가져와 동작하는 앱 제작 연습
- ◆ DataBase(파이어베이스)를 이용한 아두이노와 스마트폰 블루투스 통신 앱 제작 연습



- 2021년 2월 20일 : 무인서빙로봇 경로 앱 만들기
 - ◆ 로봇이 움직이는 경로를 실시간으로 표시하는 앱을 제작
 - ◆ 로봇이 보낸 신호를 블루투스를 통해 받은 뒤 그 신호에 맞는 버튼의 색을 바꿈
- 2021년 2월 20일 : 블루투스 앱 제작
 - ◆ 로봇의 위치를 실시간으로 파이어베이스에 저장하도록 제작함
 - ◆ 현재 위치 값을 파이어베이스에 업로드 시킴
- 2021년 3월 6일 : 블루투스 앱 + 파이어베이스
 - ◆ 파이어베이스에서 값이 변경된다면 now 위치에 있는 값을 가져와서 화면에 표시함.
 - ◆ 파이어베이스에 변화가 감지되면 값을 가져와서 test라는 이름의 텍스트 뷰의 텍스트로 지정함
- 2021년 3월 13일 주문앱 만들기
 - ◆ 주문앱의 ui를 제작. 그리고 어떠한 기능들을 넣을 것인지 정함.
- 2021년 3월 20일 ~ 27일 : 무인서빙로봇 주문 앱 기능 제작



3월 20일 ~ 27일

- ◆ 최종주문버튼을 누르면 파이어베이스에 업로드함
- ◆ 주문 버튼을 누르면 음식의 개수와 총 가격을 resulttxt에 표시함
- ◆ 소프트웨어 흐름도 제작
- 2021년 4월 3일 : 무인서빙로봇 주문 앱 파이어베이스 동작
 - ◆ 손님의 주문 정보에 주문 번호가 자동으로 매겨져 파이어베이스에 저장되는 작업
 - ◆ 현재 주문번호를 실시간으로 가져와서 number에 저장함
 - ◆ 최종주문버튼 클릭시 파이어베이스에 전송함
- 2021년 4월 10일 : 관리자 앱
 - ◆ 주문 정보를 파이어베이스로부터 가져와서 화면에 표시함.
 - ◆ 주문을 삭제할 수 있게 함.(주문을 수락할 수 있게 함.)
 - ◆ 리스트뷰에 주문 내역을 붙임
- 2021년 4월 17일 : 무인서빙로봇 관리자 앱 제작
- 2021년 4월 24일 : 무인서빙로봇 앱 UI 제작
- 2021년 5월 8일 : 버튼과 배경, 글자등의 색을 수정함. 주문앱의 흐름도를 작성함



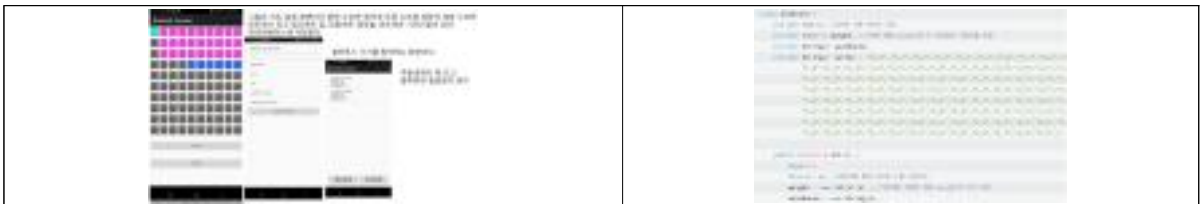
4월 24일

4월 17일

- 2021년 5월 22일 : 블루투스 앱/ 관리자 앱
 - ◆ 블루투스 앱과 관리자 앱의 기능을 합침.
 - ◆ 지도 설정 기능 추가. 메뉴 설정 기능 추가.
 - ◆ 주문 내역 클릭시 주문 내용을 한번더 보여주며 서빙 시작하는 기능을 추가함.
 - ◆ 서빙 시작시 테이블 번호에 따라 신호를 보냄.



- 2021년 6월 12일 : 길 찾기 알고리즘 제작
 - ◆ 주문내역에 있는 테이블 번호를 인식하여 자동으로 길을 찾아주어 로봇에게 경로를 전송하게끔 제작
 - ◆ 파이어베이스와 메뉴 연동/ (관리자앱:) 파이어베이스와 메뉴 연동
- 2021년 6월 26일 : 최단거리 알고리즘을 이용한 길 찾기 알고리즘 제작
 - ◆ 다익스트라 알고리즘 활용해서 거리와 경로 출력하기(<https://hayden-archive.tistory.com/m/198>) 알고리즘을 이용하여 우리 앱에 맞게 변경
- 2021년 7월 10일 : 최단거리 알고리즘을 적용한 알바봇 경로 설정 및 검색 실험



- 2021년 7~9월 : 경로정보[지도] 전달 방식 문제점 해결
 - ◆ 문제점 : 경로 정보를 배열의 행렬의 좌표로 정함, 배열의 모든 요소를 검색하여 행을 우선으로 좌표 설정, 특수한 구조의 경로 좌표 설정이 어려움, 테이블 정보를 이용한 경로 분석이 아닌 전체 배열에 대한 좌표 설정
 - ◆ 최단 거리 알고리즘을 적용한 경로 설정 알고리즘 적용
 - ◆ 최단 경로 알고리즘의 경우 각 노드의 정보에 따른 경로 테이블 생성
 - ◆ 맵의 좌표를 배열의 행렬값인 [1,2]의 형태의 값을 a노드로 최단경로를 찾아주는 알고리즘을 매핑이 가능하도록 수정(가중치를 이용한 방법을 이용하여 해결)



- 2021년 10월 : 앱 동작 테스트
 - ◆ 지도 선택에 대한 최단 경로 설정에 대한 가중치 부여 문제 발생여부 테스트, 맵 형성에 따른 테이블까지의 최단 경로 설정 테스트, 최단 경로 설정 테이블 값 알바봇으로 전달 테스트

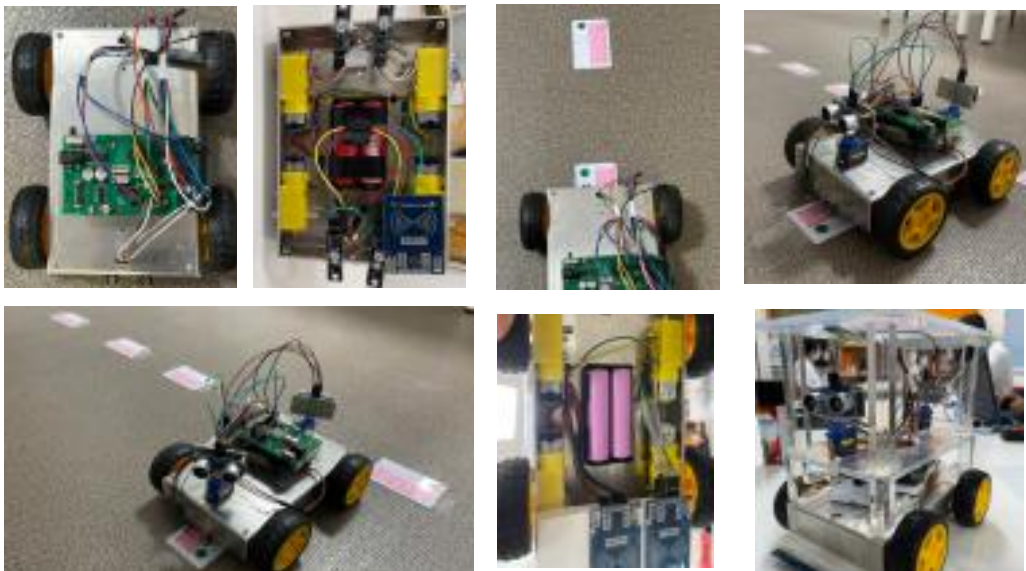


- 2021년 10월 : 앱 UI 변경



③ HW : 박상훈

- 2021년 1월 5일 : 무인 서빙 로봇 동작제어



- 2021년 1월 12일 : 무인 서빙 로봇 시리얼 제어

- 2021년 1월 19일 : RFID 인식 코드 추가

- 2021년 1월 23일 : RFID 태그 값 buffer에 저장하는 코드 추가



앞으로 이동/멈춤

블루투스 제어

RFID 태그 추가

태그값 buffer에 저장

- 2021년 1월 26일 : RFID 리더기 2개 동작 코드 추가

- 2021년 1월 30일 : RFID 태그 인식 및 움직임 제어

- 2021년 1월 19일 : 로봇 동작 에러

- RFID 값이 너무 많이 전달됨, 버퍼에 저장된 값이 계속 전달되어 전달된 후 다시 전달하지 못하게 코드 수정
- 2021년 2월 2일 : 마지막 카드에 닿으면 멈추는 코드 추가
- 2021년 2월 18일 : RFID 리더기가 동시에 인식 불가
- RFID 리더기 두 개 제어 : SS핀은 따로 사용 , 나머지 SCK,MOSI,MISO,RST 핀은 공유해서 사용 (두 개의 RFID 리더기가 동시에 같은 카드 인식 불가)
- 2021년 2월 20일 : RFID 카드 위치 조정 및 설치, 접촉 불량으로 회로선 재정리



RFID 리더기 2개 사용 태그 인식/움직임 마지막 카드에 멈춤 RFID 동시 제어

- 2021년 2월 27일 : 모터 회전 속도 차이에 따른 직진 제어
- 2개의 RFID 리더기를 이용하여 자동차 치우침 감지
- RFID 리더기가 한 개만 감지될 때 동작하는 기능(앞으로 이동, 오른쪽 이동)
- 2021년 3월 2일 : 2개의 RFID 리더기를 이용한 차선 유지 기능
- 2021년 3월 4일 : RFID 태그 감지되는 시간 간격 측정
- 2021년 3월 6일 : 좌회전 또는 우회전을 했을때 90도 회전 확인 테스트
- 2021년 3월 16일 : 배터리 총방전 문제로 배터리 추가 구입
- 2021년 3월 23일 : 오른쪽 회전 후 RFID 태그 인식 안됨
- 회전 속도가 빨라 태그 인식 코드 동작 전에 태그를 지나감
- 회전 속도를 줄일 수 없어 회전 중 정지코드를 사용해 속도를 강제로 늦춤



차선 유지 기능 우회전/좌회전 왼쪽 회전 오른쪽 회전

- 2021년 3월 27일 : 왼쪽 회전 테스트
- 문제점 : 로봇이 움직일 때 rfid 값을 인식하지 못한다. 일정 속도 이하로 움직이면 인식이 가능하다.
- 해결 방안 : 로봇이 움직일 때 일정 시간이 지나면 속도를 줄여서 인식이 가능하도록 만든다, 왼쪽으로 선회하다가 태그를 만나면 멈추는 코드 추가
- 2021년 4월 : 왼쪽 오른쪽 회전 테스트 반복 테스트
- 직진하다가 회전을 하면 직진할때의 속도 영향 때문에 선회할 때 그냥 회전만 했을 때의 카드 위치에서는 인식이 안됨
- 해결 방안 : 빠르게 회전할때의 지속 시간을 줄임, 카드 위치를 회전하는 위치에 맞게 재조정, 로봇이 태그를 인식하면 직진, 오른쪽 선회하는 코드 수정
- 2021년 5월 13일 : 무인 서빙 로봇 동작 제어 _ 경로 설정
- rfid 태그를 이용한 경로 설정 및 태그 넘버 및 태그 고유 번호 설정

```
String p[]={"8711118178","12192226124","872252878","249015234124","11923628678","24981331  
"89812223124","1831336678","8718581578","249236222124","201221228124","135396678","412251  
"24714921178","71976862","119881678","0715418878","16921226124");  
char p2[]={'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t'  
char w1[]={'q','a','d','s','h','k','r','j','b','n'};
```

- 2021년 5월 23일 : 무인 서빙 로봇 동작 제어 _ 관리자 앱과의 연동
 - ◆ 앱에서 신호를 보내주면 신호에 맞게 동작
 - ◆ 앱에서 보내는 신호 형태 : 01S02S03S04R05T
 - ◆ 앱에서 보내준 신호를 쪼개서 숫자 따로 배열에 저장하고, 문자 따로 배열에 저장한다.
 - ◆ rfid에서 인식한 값과 태그의 값이 같으면 문자의 값에 따라 각각'S'면 직진, 'R'이면 오른쪽 회전, 'L'이면 왼쪽 회전, 'T'면 멈추게 한다.
- 2021년 5월 29일 ~ 6월 17일 : 무인 서빙 로봇 동작 제어 _ 알바봇 회전 문제 분석
 - ◆ 왼쪽, 오른쪽 회전이 반복적으로 동작에 문제가 생김
 - ◆ 배터리 문제만은 아닌 것을 확인함



- 2021년 7월 13일 : 무인 서빙 로봇 동작 제어 _ 경로 설정
- 2021년 7월 18일 : 무인 서빙 로봇 동작 제어 _ 외관 변경 및 재조립

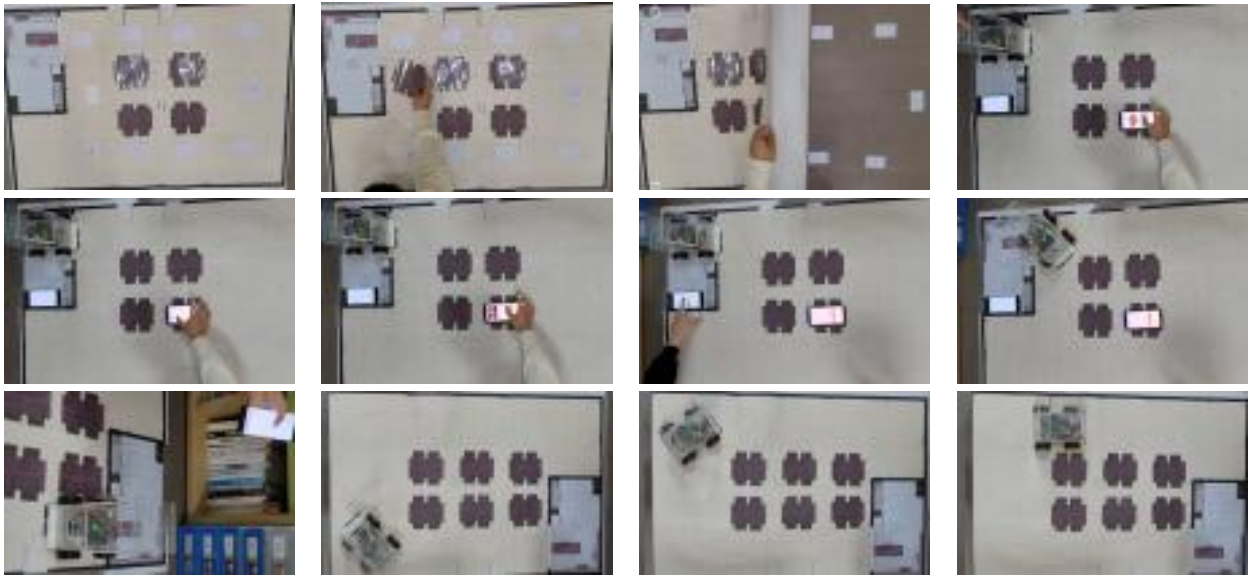


- 2021년 7월 18일 : 무인 서빙 로봇 동작 제어 _ 전체 동작 테스트



- 2021년 8월 14일 : 영상처리를 이용한 주행 방법에 대한 논의 및 자료 조사
 - ◆ 라즈베리파이를 이용한 카메라 모듈 사용 방법에 대한 테스트
- 2021년 8월 28일 : 기존 제품인 벨라봇에서 사용하는 라이다 센서 적용 가능성 분석
 - ◆ TFmini Plus LiDAR 아두이노에서 라이다센서의 경우 초음파 센서 이상으로 사용하기 어려움
 - ◆ 라이다 센서의 특징은 입체적인 스캔이 가능하다 아두이노가 아닌 펌웨어교체 문제 발생으로 현재 적용이 어려움
- 2021년 9월 : 최단 경로 알고리즘에 대한 자료 조사 및 발표
- 2021년 10월 : 가중치를 이용한 최단 경로 알고리즘이 업그레이드 된 앱을 이용한 알바

봇 동작 테스트



III 작품 테스트

1. 알바봇 주행 실험 및 테스트

- 우회 좌회의 경우 음수값 발생의 경우는 속도가 0의 값이 될 때 일어나는 현상
- 알바봇의 주행 테스트의 경우 가장 문제가 된 부분은 배터리였다. 주행이 정상적이지 않거나 제대로 움직이지 못하는 경우 바퀴 회전 속도의 영향보다 배터리 충전량에 따라 주행결과가 달랐다.



2. 관리자 앱 동작 및 실험 테스트

- 테이블의 위치 및 경로정보의 rfid 위치 변경에 따른 알바봇 경로 설정에 대한 실험 및 동작 실험
- 고객 주문 정보와의 연계 동작이 자유롭게 이루어지는지에 대한 동작 실험
- 고객에게 음식이 배송되는 전과정의 운영이 잘 이루어지는지에 대한 동작 실험
- 앱의 실행부터 주문 완료까지의 성공률을 경로가 길어지는 경우에 대해 테스트 하였다. 처음에 배터리 문제와 RFID 태그의 위치의 문제로 1번 태그에 대한 실험이 가장 많았으며 경로가 길어질수록 성공률이 떨어졌다. 이 문제는 알바봇의 코드가 문제가 아니라 배터리와 RFID 태그의 거리값 때문에 생기는 문제였다.

3. 전체 언택트 알바봇, 관리자 앱, 사용자 앱이 유기적으로 잘 동작하는지에 대한 동작 테스트 결과 RFID 리더기의 위치 변경후 성공회수가 높아졌으며 4번째 테이블 까지 이동하는데 성공률이 40%이상 되었다. 2번 테이블에서 경우 회전하는 위치에 있어 3, 4번 테이블보다 어려움이 조금 더 높았다. 앱 동작의 어려움은 블루투스 연결과 서버 접속에 문제가 가끔 발생하는거 외에는 큰 문제가 없었다.

IV 해석 & 결론

제품으로 제작되어 판매할 수 있다면 코로나 시대에 소상공인들에게 좋은 제품이 될 것이다. 또한 언택트 알바봇의 주요 기능은 실내 무인 이동 로봇으로 실외의 자율주행자동차와 같이 실내에서도 자율 주행의 정확도가 높아진다면 실내 무인 이동과 관련된 많은 제품들이 개발될 것이다.

추후 언택트 알바봇이 더 정밀하게 움직일 수 있도록 로봇의 성능 개선이나 사용자 편의 프로그램 개발을 해나가고 싶다.

V 출처

- 유사 프로그램1(푸두봇) : <http://vdcompany.co.kr/pudubot>
- 유사 프로그램2(달리 플레이트 시리즈)
https://robot.baemin.com/?gclid=CjwKCAiAouD_BRBIEiwALhJH6FuadgKaYpXtAx40_GIBH3yF7QMnQ9_qEtg1fHYM5dwCpoNWM4y1oRoC9EUQAvD_BwE
- 전체 출처 : 개발 일지 형태로 작성된 팀원 블로그 첨부
 1. 기획팀원 블로그 : <https://blog.naver.com/kim0823min/222201840369>
 2. SW 팀원 블로그 : https://blog.naver.com/sodlfmadms_ehdms
 3. HW 팀원 블로그 : <https://blog.naver.com/i9585006/222373363734>
 4. 경로 알고리즘 : <https://hayden-archive.tistory.com/198>
 5. 로제크림떡볶이 : <https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5176088>
 6. 상어 떡볶이 : <http://www.bigkingkong.com/main.php>
 7. 치즈떡볶이:
https://www.sfkorean.com/bbs/board.php?bo_table=logfree&wr_id=150875
 8. RFID태그 사용법 :
<https://forum.arduino.cc/t/multiple-rfid-readers-on-mega-ethernet-shield/412472/>